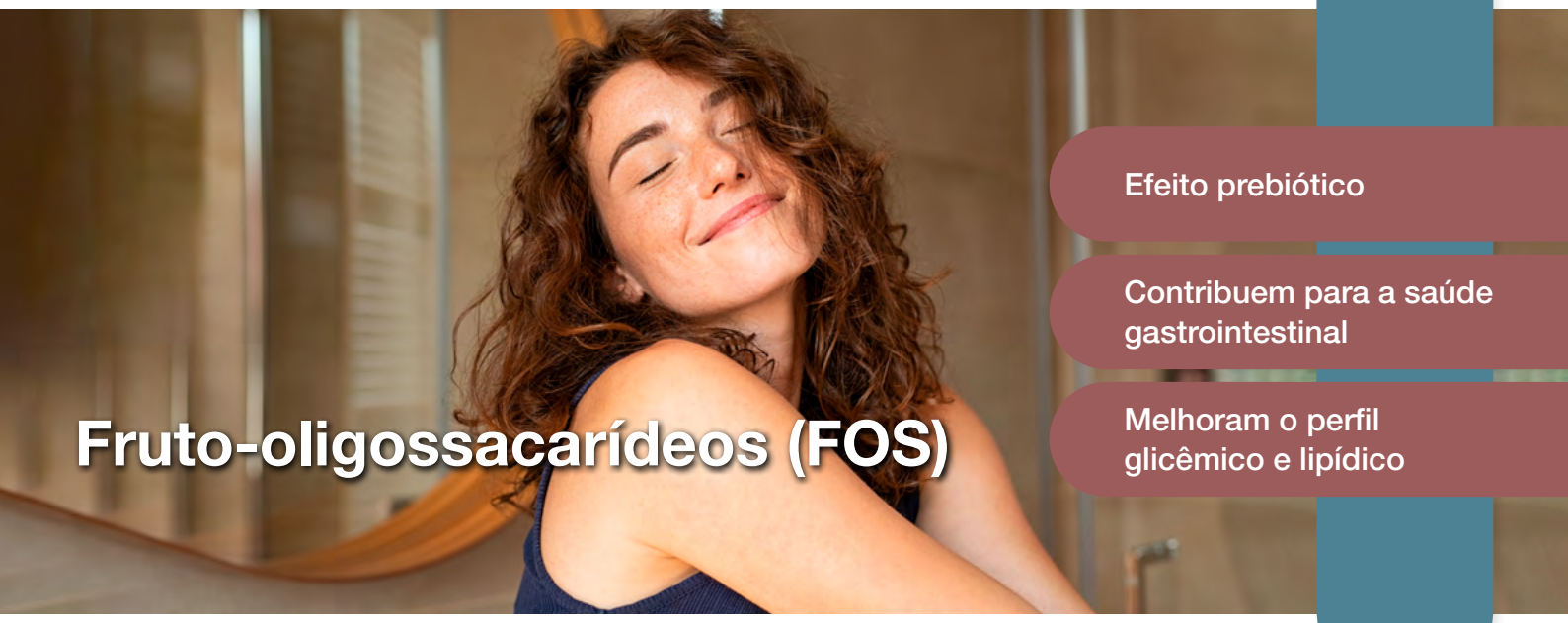
ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY



Fruto-oligossacarídeos (FOS)

- Efeito prebiótico
- Contribuem para a saúde gastrointestinal
- Melhoram o perfil glicêmico e lipídico

O QUE É?

Os fruto-oligossacarídeos (FOS) são oligossacarídeos pertencentes ao grupo dos frutanos, encontrados naturalmente em uma variedade de plantas, frutas e legumes. São constituídos por 2 a 10 moléculas de D-frutose unidas através de ligações β-(1,2)-glicosídicas e uma molécula terminal de D-glicose. Atuam como prebióticos e fornecem inúmeros benefícios para o organismo, uma vez que estimulam o crescimento de bactérias dos gêneros *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* e contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal. Dessa forma, evidências apontam que a suplementação com FOS auxilia na manutenção da função intestinal, bem como na regulação do metabolismo lipídico e glicêmico, do apetite e da função imunológica. [1–3]

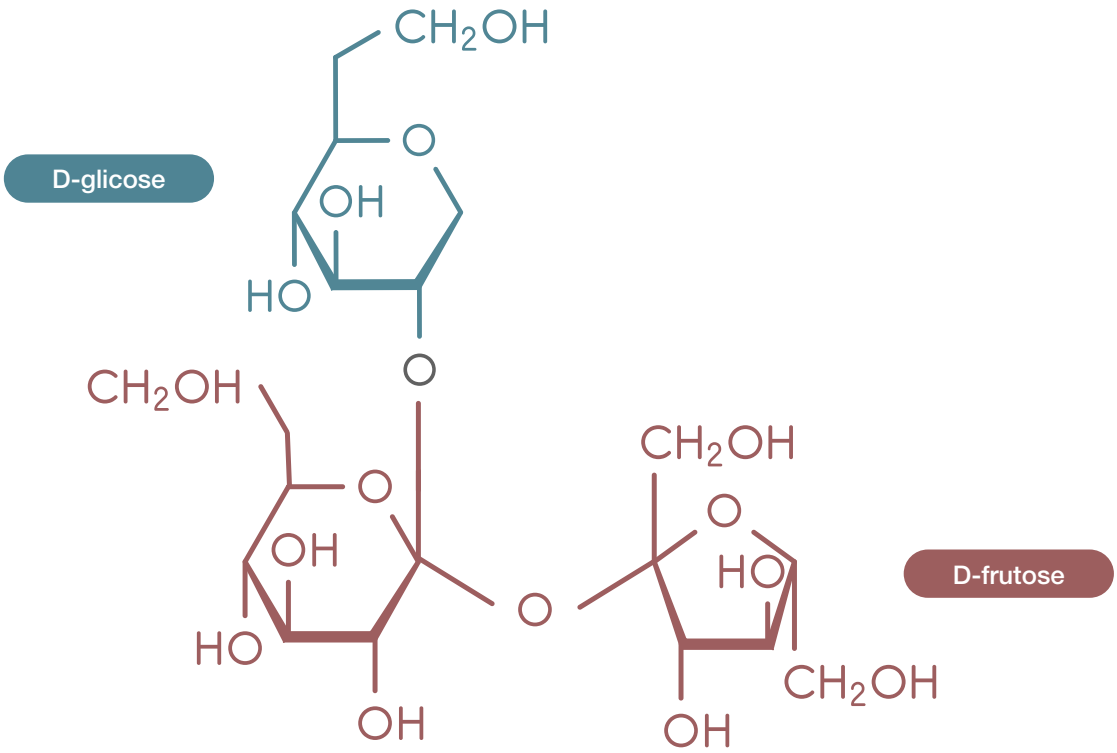


FIGURA 1 – Estrutura química dos fruto-oligossacarídeos. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2023.**

MECANISMO DE AÇÃO

Devido às ligações β-glicosídicas presentes em sua estrutura química, os FOS são resistentes à degradação pelas enzimas digestivas presentes no trato gastrointestinal superior humano. Ao atingirem o cólon, são fermentados por bactérias presentes na microbiota e utilizados como substrato energético por esses microrganismos, estimulando o desenvolvimento e a atividade de algumas espécies de bactérias da microbiota intestinal, principalmente dos gêneros *Lactobacillus* e *Bifidobacterium*, ofertando uma série de benefícios ao organismo. [4,5]

Durante a fermentação dos FOS ocorre a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) – principalmente acetato, propionato e butirato, que são nutrientes importantes para a manutenção da função gastrointestinal através de diferentes mecanismos. Os AGCC atuam diretamente nos enterócitos, mantendo a integridade da barreira intestinal, além de serem metabolizados no fígado e utilizados como substrato para a gliconeogênese e para a regulação da síntese de colesterol através da inibição da enzima HMG-CoA redutase. Os AGCC também são importantes moduladores da resposta imune e regulam as respostas pró-inflamatórias no intestino, além de exercerem efeito neuromodulador. [6–8]

A fermentação dos FOS também resulta na produção de ácido lático e, como consequência, ocorre a diminuição do pH do cólon, tornando o ambiente desfavorável à proliferação e crescimento de bactérias patogênicas e nocivas – como *Escherichia coli* , *Salmonella* spp e *Campylobacter*. Ainda, a diminuição do pH favorece a absorção de minerais como cálcio, magnésio e ferro. [7,9]

Ademais, os FOS são considerados açúcares não convencionais e possuem propriedades importantes para a indústria de alimentos, como ausência de cor e odor, estabilidade em pH neutro, baixo índice calórico (1 a 2 kcal/g) e poder adoçante, sendo utilizados como ingrediente no preparo de diversos produtos alimentícios como iogurtes, sorvetes e produtos funcionais. [10]

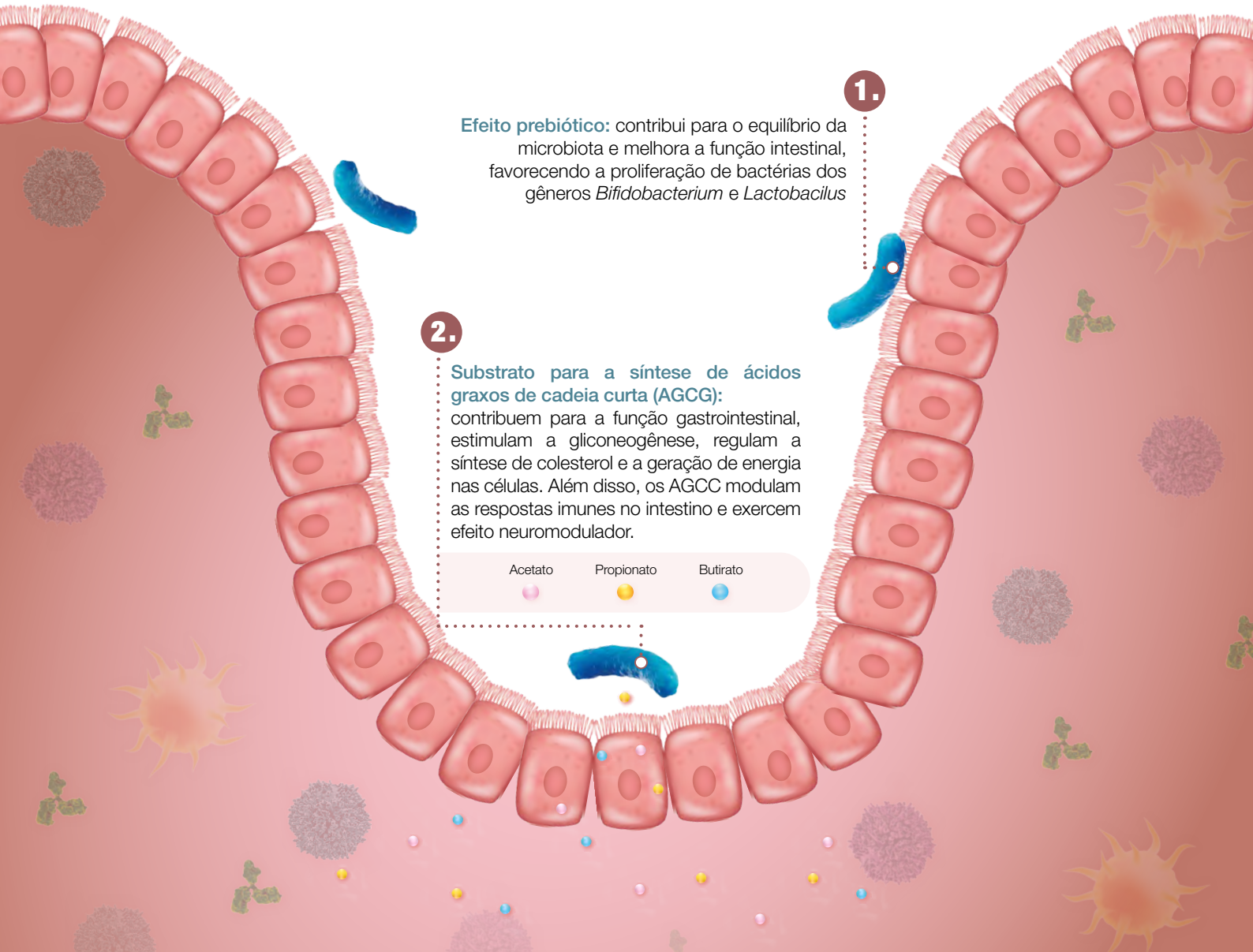


FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação relacionados aos benefícios da suplementação com FOS. **Adaptado de www.shuterstock.com, 2023.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

SAÚDE GASTROINTESTINAL

Os benefícios da suplementação de FOS estão associados principalmente à sua ação como prebióticos – são capazes de promover o crescimento de microrganismos probióticos e, assim, contribuem para a homeostase da microbiota residente e promovem diversos benefícios ao organismo humano. Dentre estes, a regulação da função intestinal auxilia na redução do desconforto abdominal, dispepsia e inchaço pós-prandial, bem como melhora a consistência e volume das fezes, reduzindo a constipação. [11–15]

Neste contexto, diversos estudos clínicos demonstram que a suplementação de FOS pela via oral (doses entre 2,5 a 20 g ao dia), por um período de 4 a 12 semanas, aumenta significativamente a proliferação de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* na microbiota intestinal. Ainda, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com indivíduos saudáveis (homens e mulheres, com idade média de 58 anos) demonstrou que a suplementação pela via oral de 10 g de FOS ao dia, associado com 1 x 10^9 UFC de *B. animalis*, durante 30 dias, melhorou a consistência fecal e atenuou a constipação, bem como reduziu o desconforto abdominal. [16–19]

Além disso, a suplementação com FOS promove benefícios clinicamente significativos em indivíduos acometidos por distúrbios gastrointestinais. Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 80 indivíduos com síndrome do intestino irritável (homens e mulheres, com idade entre 18 e 60 anos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral com 1.894 g de FOS associado com 5,88 x 10^9 UFC *B. lactis*, 5,88 x 10^8 UFC *B. longum*, 5,88 x 10^8 UFC *B. bifidum*, 1,96 x 10^9 UFC *L. rhamnosus* e 9,80 x 10^8 UFC *L. acidophilus* ao dia durante 8 semanas. Ao final do período de avaliação, os indivíduos que receberam a suplementação com FOS apresentaram redução significativa da dispepsia, flatulência e consistência fecal em relação ao grupo tratado com placebo, demonstrando o benefício sobre a regulação da função intestinal. [20]

GLICEMIA E METABOLISMO LIPÍDICO

Evidências demonstram que os FOS influenciam na absorção de nutrientes, principalmente de carboidratos. Além disso, exercem efeito hipolipemiante através da inibição da síntese de colesterol e modulação do metabolismo lipídico.

Neste sentido, estudos clínicos demonstram que a suplementação com FOS pela via oral contribui para a redução da hiperglicemia e de alterações metabólicas associadas ao diabetes. Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 70 indivíduos com diabetes tipo 2 (homens e mulheres, com idade entre 35 e 75 anos) avaliou a eficácia da suplementação pela via oral com 500 mg de FOS associados a probióticos do gênero *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* e *Streptococus*, vitaminas do complexo B e magnésio durante 9 semanas. Foi observado uma diminuição significativa da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada (HbA1c), bem como do índice de massa corporal (IMC) e da microalbuminúria. [21,22]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 20 indivíduos com diabetes tipo 2 (homens e mulheres, com idade entre 50 e 60 anos) avaliou o efeito da suplementação pela via oral de um shake contendo 1 g de FOS, 4 x 108 UFC de B. bifidum e 4 x 108 UFC L. acidophilus. Após 30 dias, foi observada uma redução significativa da glicemia de jejum e dos níveis plasmáticos de colesterol total e triglicerídeos. [23]

Adicionalmente, outro estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 60 indivíduos com diabetes tipo 2 (homens e mulheres, com idade entre 30 e 75 anos) observou que a suplementação com 100 mg de FOS associado a 2 x 10^9 UFC *L. acidophilus*, 7 x 10^9 UFC *L. casei*, 2 x 10^8 UFC *L. bulgaricus*, 1,5 x 109 UFC *L. rhamnosus*, 3 x 10^{10} UFC *B. breve*, 7 x 10^9 UFC *B. longum* e 1,5 x 109 UFC *S. thermophilus*, durante 6 semanas, reduziu os níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, bem como a pressão arterial. [24]

Em conjunto, esses resultados demonstram que a suplementação com FOS é uma alternativa efetiva para melhorar o perfil glicêmico e lipídico.

GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

Evidências demonstram que a suplementação com FOS pode auxiliar no gerenciamento do peso corporal e contribuir para o manejo clínico de condições como obesidade e sobrepeso. Os FOS contribuem para o controle glicêmico e regulação do

metabolismo lipídico, além de estimularem a liberação de hormônios da saciedade – como leptina, peptídeo semelhante à glucagon 1 (GLP-1) e peptídeo YY (PYY) – que agem no controle do apetite e regulam a ingestão de alimentos. [25,26]

Nesse sentido, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo acompanhou 46 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 25 e 70 anos) com obesidade, hiperglicemia e hipertensão. Os indivíduos receberam a suplementação pela via oral com 125 mg de FOS associado com *L. casei*, *L. rhamnosus*, *L. acidophilus*, *L. bulgaricus*, *B. breve*, *B. longum* e *S. thermophilus* (cápsulas contendo um total de 2 x 10^8 bilhões de UFC, administradas duas vezes ao dia, durante 3 meses). Após o período de intervenção, os indivíduos apresentaram uma redução significativa do IMC, melhora no perfil glicêmico (redução da glicemia de jejum e da resistência à insulina), bem como aumento dos níveis de GLP-1 e PYY. Em conjunto, estes resultados demonstram os benefícios da suplementação com FOS na manutenção da saúde metabólica e gerenciamento do peso corporal. [27]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Os benefícios associados à suplementação pela via oral com FOS não se restringem ao trato gastrointestinal, sendo observados também em tecidos distantes, incluindo a pele. Sendo assim, suas propriedades anti-inflamatórias têm sido exploradas no tratamento de doenças inflamatórias e/ou autoimunes que atingem esse tecido. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por eritema, coceira e ressecamento cutâneo. Nesse sentido, evidências demonstram que o efeito prebiótico dos FOS auxilia no manejo de sintomas clínicos observados em pacientes com dermatite atópica. [28–32]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 4 a 10 g ao dia [33]
FORMAS FARMACÊUTICAS: sachês

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Prebiótico

Fruto-oligossacarídeos (FOS)* ..... 2 g
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: Diluir 1 dose em água e administrar, pela via oral, duas vezes ao dia.

Manejo de distúrbios gastrointestinais

L. acidophillus ..... 50 mg
L. casei ..... 50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

+

Cranberry Extrato Seco ..... 150 mg
Fruto-oligossacarídeos (FOS)* ..... 300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose de cada formulação, pela via oral, duas vezes ao dia.

* Por se tratar de um insumo hidroscópico, FOS deve ser administrado em uma forma farmacêutica isolada em caso de associação com cepas probióticas, a fim de não alterar a estabilidade dos microrganismos na formulação.

Melhora do metabolismo lipídico

Fruto-oligossacarídeos (FOS).....200 mg
Quitosana .....200 mg
Excipiente q.s.p.....1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, junto das principais refeições.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

OBSERVAÇÕES

Estudos demonstram que a suplementação com até 30 g de FOS ao dia é bem tolerada. Entretanto, devido à sua alta fermentabilidade, quando administrado em doses superiores pode gerar sintomas gastrointestinais adversos, como inchaço e flatulência.

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN · HALAL CERTIFIED

LITERATURAS CONSULTADAS

1.Davani-Davari D, Negahdaripour M, Karimzadeh I, et al. Prebiotics: Definition, types, sources, mechanisms, and clinical applications. Foods. 2019;8(3):1-27. doi:10.3390/foods8030092

2.Bornet FRJ, Brouns F. Immune-stimulating and gut health-promoting properties of short-chain fructo-oligosaccharides. Nutr Rev. 2002;60(10):326-334. doi:10.1301/002966402320583442

3.Sabater-Molina M, Larqué E, Torrella F, Zamora S. Dietary fructooligosaccharides and potential benefits on health. J Physiol Biochem. 2009;65(3):315-328. doi:10.1007/BF03180584

4.Carlson JL, Erickson JM, Lloyd BB, Slavin JL. Health effects and sources of prebiotic dietary fiber. Curr Dev Nutr. 2018;2(3):1-8. doi:10.1093/cdn/nzy005

5.Slavin J. Fiber and prebiotics: Mechanisms and health benefits. Nutrients. 2013;5(4):1417-1435. doi:10.3390/nu5041417

6.Guarino MPL, Altomare A, Emerenziani S, et al. Mechanisms of action of prebiotics and their effects on gastro-intestinal disorders in adults. Nutrients. 2020;12(4):1-24. doi:10.3390/nu12041037

7.Shah BR, Li B, Al Sabbah H, Xu W, Mráz J. Effects of prebiotic dietary fibers and probiotics on human health: With special focus on recent advancement in their encapsulated formulations. Trends Food Sci Technol. 2020;102(January):178-192. doi:10.1016/j.tifs.2020.06.010

8.Divyashri G, Sadanandan B, Chidambara Murthy KN, Shetty K, Mamta K. Neuroprotective Potential of Non-Digestible Oligosaccharides: An Overview of Experimental Evidence. Front Pharmacol. 2021;12(August):1-18. doi:10.3389/fphar.2021.712531

9.Scholz-Ahrens KE, Ade P, Marten B, et al. Prebiotics, probiotics, and synbiotics affect mineral absorption, bone mineral content, and bone structure. J Nutr. 2007;137(3). doi:10.1093/jn/137.3.838s

10.Jackson PPJ, Wijeyesekera A, Rastall RA. Inulin-type fructans and short-chain fructooligosaccharides—their role within the food industry as fat and sugar replacers and texture modifiers—what needs to be considered! Food Sci Nutr. 2023;11(1):17-38. doi:10.1002/fsn3.3040

11.Meksawan K, Chaotrakul C, Leeaphorn N, Gonlchanvit S, Eiam-Ong S, Kanjanabuch T. Effects of fructo-oligosaccharide supplementation on constipation in elderly continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int. 2016;36(1):60-66. doi:10.3747/pdi.2014.00015

12.Dou Y, Yu X, Luo Y, Chen B, Ma D, Zhu J. Effect of Fructooligosaccharides Supplementation on the Gut Microbiota in Human: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022;14(16). doi:10.3390/nu14163298

13.Waitzberg DL, Logullo LC, Bittencourt AF, et al. Effect of synbiotic in constipated adult women - A randomized, double-blind, placebo-controlled study of clinical response. Clin Nutr. 2013;32(1):27-33. doi:10.1016/j.clnu.2012.08.010

14.Swanson KS, Grieshop CM, Flickinger EA, et al. Fructooligosaccharides and Lactobacillus acidophilus modify bowel function and protein catabolites excreted by healthy humans. J Nutr. 2002;132(10):3042-3050. doi:10.1093/jn/131.10.3042

15.De Giani A, Sandionigi A, Zampolli J, et al. Effects of Inulin-Based Prebiotics Alone or in Combination with Probiotics on Human Gut Microbiota and Markers of Immune System: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study in Healthy Subjects. Microorganisms. 2022;10(6). doi:10.3390/microorganisms10061256

16.Neyrinck AM, Rodriguez J, Taminiau B, et al. Improvement of gastrointestinal discomfort and inflammatory status by a synbiotic in middle-aged adults: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Sci Rep. 2021;11(1):1-12. doi:10.1038/s41598-020-80947-1

17.Tandon D, Haque MM, Gote M, et al. A prospective randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response relationship study to investigate efficacy of fructo-oligosaccharides (FOS) on human gut microflora. Sci Rep. 2019;9(1):1-15. doi:10.1038/s41598-019-41837-3

18.Ten Bruggencate SJM, Bovee-Oudenhoven IMJ, Lettink-Wissink MLG, Katan MB, Van Der Meer R. Dietary Fructooligosaccharides Affect Intestinal Barrier Function in Healthy Men. J Nutr. 2006;136(1):70-74. https://academic.oup.com/jn/article/136/1/70/4664170

19.Nova E, Viadel B, Wa J, Carreres JE. Beneficial Effects of a Synbiotic Supplement on Self-Perceived Gastrointestinal Well-Being and Immunoinflammatory Status of Healthy Adults. 2011;14:79-85.

20.Skrzydło-Radomańska B, Prozorow-Król B, Cichoż-Lach H, et al. The effectiveness of synbiotic preparation containing lactobacillus and bifidobacterium probiotic strains and short chain fructooligosaccharides in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome—a randomized double-blind, placebo-controlled s. Nutrients. 2020;12(7):1-19. doi:10.3390/nu12071999

21.Ebrahimi Z sadat, Nasli-Esfahani E, Nadjarzade A, Mozaffari-khosravi H. Effect of symbiotic supplementation on glycemic control, lipid profiles and microalbuminuria in patients with non-obese type 2 diabetes: A randomized, double-blind, clinical trial. J Diabetes Metab Disord. 2017;16(1):1-10. doi:10.1186/s40200-017-0304-8

22.Asemi Z, Zare Z, Shakeri H, Sabihi SS, Esmaillzadeh A. Effect of multispecies probiotic supplements on metabolic profiles, hs-CRP, and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. Ann Nutr Metab. 2013;63(1-2):1-9. doi:10.1159/000349922

23.Moroti C, Souza Magri L, De Rezende Costa M, Cavallini DCU, Sivieri K. Effect of the consumption of a new symbiotic shake on glycemia and cholesterol levels in elderly people with type 2 diabetes mellitus. Lipids Health Dis. 2012;11(1):29. doi:10.1186/1476-511X-11-29

24.Ahmadian F, Razmpoosh E, Ejtahed HS, Javadi M, Mirmiran P, Azizi F. Effects of probiotic supplementation on major cardiovascular-related parameters in patients with type-2 diabetes mellitus: a secondary-data analysis of a randomized double-blind controlled trial. Diabetol Metab Syndr. 2022;14(1):1-10. doi:10.1186/s13098-022-00822-z

25.Crovesy L, El-Bacha T, Rosado EL. Modulation of the gut microbiota by probiotics and symbiotics is associated with changes in serum metabolite profile related to a decrease in inflammation and overall benefits to metabolic health: A double-blind randomized controlled clinical trial in wom. Food Funct. 2021;12(5):2161-2170. doi:10.1039/d0fo02748k

26.Castellanos; LA, Milla; BLPMMMMVPSP, Candela CG. El consumo regular de un caldo funcional enriquecido con fosfofructooligosacáridos aumenta los niveles de las hormonas relacionadas con la saciedad en las personas sanas. Ensayo clínico aleatorizado y controlado. Nutr Hosp. 2022;39(3):537-546. https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v39n3/0212-1611-nh-39-3-537.pdf

27.Rabiei S, Hedayati M, Rashidkhani B, Saadat N, Shakerhossini R. The Effects of Synbiotic Supplementation on Body Mass Index, Metabolic and Inflammatory Biomarkers, and Appetite in Patients with Metabolic Syndrome: A Triple-Blind Randomized Controlled Trial. J Diet Suppl. 2019;16(3):294-306. doi:10.1080/19390211.2018.1455788

28.Umborowati MA, Damayanti D, Anggraeni S, et al. The role of probiotics in the treatment of adult atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Heal Popul Nutr. 2022;41(1):1-11. doi:10.1186/s41043-022-00318-6

29.Gerasimov S V., Vasjuta V V., Myhovych OO, Bondarchuk LI. Probiotic supplement reduces Atopic Dermatitis in preschool children: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Am J Clin Dermatol. 2010;11(5):351-361. doi:10.2165/11531420-000000000-00000

30.Ibáñez MD, Rodríguez del Río P, González-Segura Alsina D, Villegas Iglesias V. Effect of synbiotic supplementation on children with atopic dermatitis: an observational prospective study. Eur J Pediatr. 2018;177(12):1851-1858. doi:10.1007/s00431-018-3253-4

31.Kim SO, Ah YM, Yu YM, Choi KH, Shin WG, Lee JY. Effects of probiotics for the treatment of atopic dermatitis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Allergy, Asthma Immunol. 2014;113(2):217-226. doi:10.1016/j.anai.2014.05.021

32.Panduru M, Panduru NM, Sələvəstru CM, Tiplica GS. Probiotics and primary prevention of atopic dermatitis: A meta-analysis of randomized controlled studies. J Eur Acad Dermatology Venereol. 2015;29(2):232-242. doi:10.1111/jdv.12496

33.Batistuzzo JA de O, Itaya M, Eto Y. Formulário Médico Farmacêutico. 5a.; 2015.